ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Intégrer terme à terme une série exponentielle

Soit $\sum a_n$ une série complexe absolument convergente, et $M = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \geqslant 0$, on pose $f_n(t) = \dfrac{a_n t^n}{n!} e^{-2t}$.

1. (a) Justifier que (a_n) est bornée.

(b) Justifier que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. On admet que sa somme f est continue.

2. (a) Montrer que $g_n : t \mapsto t^n e^{-2t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et calculer son intégrale. En déduire $\int_0^{+\infty} |f_n|$.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n t^n}{n!}\Big) e^{-2t}\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}$.